

คู่มือกิจกรรมนิสิต

การเรียนรู้กราฟการไทเทรตกรด-เบสด้วยแบบจำลองเชิงโต้ตอบ

ระยะเวลาทำกิจกรรม: ไม่เกิน 60 นาที | รายวิชา: เคมีวิเคราะห์ / เคมีทั่วไป

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อทำกิจกรรมนี้เสร็จสิ้น นิสิตจะสามารถ:

- อธิบายรูปร่างของกราฟไทเทรต (titration curve) ของกรดแก่-เบสแก่ กรดอ่อน-เบสแก่ และเบสอ่อน-กรดแก่ พร้อมระบุความแตกต่าง
- คำนวณและตีความค่า pH ในแต่ละช่วงของการไทเทรต (ก่อนจุดสมมูล บริเวณบัฟเฟอร์ จุดสมมูล และหลังจุดสมมูล)
- อธิบายเงื่อนไขที่การประมาณแบบ Henderson-Hasselbalch ใช้ไม่ได้ (การแตกตัวเกิน 5%)
- เลือกอินดิเคเตอร์ (methyl red, bromothymol blue, phenolphthalein) ให้เหมาะสมกับ pH ที่จุดสมมูลของการไทเทรตแต่ละแบบ

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม

ใช้แบบจำลองเชิงโต้ตอบ 3 ชุดที่อาจารย์เตรียมไว้ในบทรสนทนา (ปรับค่าด้วยแถบเลื่อน แล้วอ่านค่า pH กราฟ จุดสมมูล และสีอินดิเคเตอร์แบบเรียลไทม์):

- ชุดที่ 1: การไทเทรตกรดแก่ด้วยเบสแก่ (strong acid + strong base)
- ชุดที่ 2: การไทเทรตกรดอ่อนด้วยเบสแก่ (weak acid + strong base) พร้อมช่วงเตือน 'การแตกตัวเกิน 5%'
- ชุดที่ 3: แบบจำลองรวม ที่สลับโหมดได้ระหว่างกรดอ่อน+เบสแก่ และเบสอ่อน+กรดแก่

ให้เตรียมกระดาษหรือสมุดจดสำหรับบันทึกค่าตามตารางในแต่ละกิจกรรม

3. กำหนดเวลา (รวม 60 นาที)

ช่วงเวลา	กิจกรรม	นาที
1	ปฐมนิเทศ / ทบทวนความรู้พื้นฐาน	5
2	กิจกรรมที่ 1: กรดแก่ + เบสแก่	10
3	กิจกรรมที่ 2: กรดอ่อน + เบสแก่	20
4	กิจกรรมที่ 3: เบสอ่อน + กรดแก่	15
5	สรุปและคำถามท้ายกิจกรรม	10

4. ทบทวนก่อนเริ่ม (5 นาที)

ตอบคำถามสั้น ๆ ต่อไปนี้จากความรู้เดิมก่อนเปิดแบบจำลอง (ไม่ต้องเปิดแอปช่วยตอบ):

- (1) pH ที่จุดสมมูลของการไทเทรตกรดแก่ด้วยเบสแก่ ควรมีค่าประมาณเท่าใด และเพราะเหตุใด
- (2) นิยามของ 'จุดครึ่งสมมูล' (half-equivalence point) และความสัมพันธ์กับ pK_a

กิจกรรมที่ 1: กรดแก่ + เบสแก่ (10 นาที)

เปิดแบบจำลอง 'strong acid + strong base' ตั้งค่า $C_a = 0.10\text{ M}$, $V_a = 25\text{ mL}$, $C_b = 0.10\text{ M}$ แล้วเลื่อน V_b ตามค่าต่อไปนี้ บันทึก pH ที่อ่านได้:

$V_b\text{ (mL)}$	0	10	20	24	25	26	30	40
pH ที่อ่านได้								

คำถาม:

- (1) ช่วง V_b ใดที่ pH เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด และค่า pH ที่จุดสมมูลตรงกับที่คาดไว้ในข้อ 4(1) หรือไม่
- (2) เหตุใดกราฟจึงสมมาตร (symmetric) รอบจุดสมมูล

กิจกรรมที่ 2: กรดอ่อน + เบสแก่ (20 นาที)

เปิดแบบจำลองกรดอ่อน (หรือเลือกโหมด 'กรดอ่อน + เบสแก่' ในแบบจำลองรวม) ตั้งค่า $pK_a = 4.76$ (กรดอะซิติก), $C_0 = 0.10\text{ M}$, $V_0 = 25\text{ mL}$, $C_t = 0.10\text{ M}$

ส่วน ก: สำนักรวกราฟ

Vb (mL)	0	5	12.5	20	24	25 (Veq)	26	30
pH ที่อ่านได้								

(1) ที่ $V_b = 12.5\text{ mL}$ (ครึ่งหนึ่งของ V_{eq}) ค่า pH ที่อ่านได้ใกล้เคียงกับ pK_a หรือไม่ อธิบายว่าเพราะเหตุใด

(2) เหตุใด pH ที่จุดสมมูลจึงมากกว่า 7 ทั้งที่เป็นการไทเทรตกรดกับเบส

ส่วน ข: ชีตจำกัดของสูตรบัฟเฟอร์อย่างง่าย

สังเกตเส้นกราฟช่วงที่เป็นเส้นประสีส้ม (การแตกตัวเกิน 5%) และข้อความ 'ช่วงที่การแตกตัวเกิน 5%' ได้กราฟ

(3) ช่วง V_b ที่สูตร Henderson-Hasselbalch ใช้ไม่ได้ (จากที่แอปแสดง) คือช่วงใดบ้าง

(4) เพราะเหตุใดช่วงใกล้ $V_b = 0$ และช่วงใกล้จุดสมมูลจึงเป็นช่วงที่ประมาณไม่ได้ (ไป: เทียบขนาดของ $[H^+]$ ที่แตกตัวเพิ่มกับความเข้มข้นตั้งต้นของ HA หรือ A^-)

ส่วน ค: การเลือกอินดิเคเตอร์

อ่านค่า pH ที่จุดสมมูลจากแอป แล้วสังเกตว่าการดอินดิเคเตอร์ใดถูกไฮไลต์กรอบเน้น

(5) อินดิเคเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการไทเทรตนี้ และช่วงเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์นั้นครอบคลุม pH จุดสมมูลอย่างไร

ลองปรับ pK_a เป็น 8.5 (กรดอ่อนมาก เช่น กรดไฮโปคลอรัส) แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง:

(6) เมื่อ pK_a สูงขึ้น อินดิเคเตอร์ที่แนะนำเปลี่ยนไปเป็นตัวใด และ pH ที่จุดสมมูลเปลี่ยนไปในทิศทางใด

กิจกรรมที่ 3: เบสอ่อน + กรดแก่ (15 นาที)

สลับโหมดแบบจำลองรวมเป็น 'เบสอ่อน + กรดแก่' ตั้งค่า $pK_b = 4.75$ (แอมโมเนีย), $C_0 = 0.10\text{ M}$, $V_0 = 25\text{ mL}$, $C_t = 0.10\text{ M}$

- ☐ สังเกตทิศทางของกราฟเทียบกับกิจกรรมที่ 2 (pH เริ่มสูงหรือต่ำ และเปลี่ยนแปลงไปทางใด)
- ☐ บันทึกค่า pH ที่จุดสมมูล และเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ 2
- ☐ สังเกตว่าอินดิเคเตอร์ใดถูกไฮไลต์ในกรณีนี้

- (1) เหตุใด pH ที่จุดสมมูลของการไทเทรตนี้จึงน้อยกว่า 7
- (2) เปรียบเทียบสมการที่แบบจำลองใช้คำนวณ pH ในกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3: ตัวแปรใดสลับบทบาทกัน (เช่น K_a กับ K_b , $[H^+]$ กับ $[OH^-]$)

ตารางสรุปเปรียบเทียบทั้ง 3 กิจกรรม (กรอกราค่าที่บันทึกไว้):

การไทเทรต	Veq (mL)	pH ที่ Veq	อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม
กรดแก่ + เบสแก่			
กรดอ่อน + เบสแก่			
เบสอ่อน + กรดแก่			

5. สรุปและคำถามท้ายกิจกรรม (10 นาที)

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง (ทำโดยไม่เปิดแอป แล้วจึงเปิดเฉลยท้ายเอกสาร):

- (1) เรียงลำดับ pH ที่จุดสมมูลจากน้อยไปมาก ระหว่างกรดแก่+เบสแก่, กรดอ่อน+เบสแก่ ($pK_a=4.76$), เบสอ่อน+กรดแก่ ($pK_b=4.75$)
- (2) ถ้ากรดอ่อนมีค่า $pK_a = 3$ การไทเทรตด้วยเบสแก่ควรเลือกอินดิเคเตอร์ตัวใดจาก 3 ตัวที่ใช้ในกิจกรรมนี้ เพราะเหตุใด
- (3) เพราะเหตุใดกราฟไทเทรตกรดอ่อนจึงมีบริเวณที่ค่อนข้างราบ (บัฟเฟอร์) ในขณะที่กราฟกรดแก่ไม่มี
- (4) สรุปเงื่อนไข (ในคำพูดของตนเอง) ว่าเมื่อใดที่ควรใช้สูตร Henderson-Hasselbalch ได้อย่างมั่นใจ และเมื่อใดที่ควรแก้สมการกำลังสองแทน

เฉลยสำหรับตรวจสอบคำตอบ

อ่านส่วนนี้หลังจากตอบคำถามทั้งหมดด้วยตนเองแล้วเท่านั้น ใช้สำหรับตรวจสอบแนวคิด ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปที่ต้องตรงคำตอบ

ข้อ 4(1) และกิจกรรมที่ 1: ที่จุดสมมูลของกรดแก่-เบสแก่ โมลกรดเท่ากับโมลเบสพอดี ไม่มีไอออนคู่สม (conjugate) ที่ไฮโดรไลซ์ได้ สารละลายจึงมีแต่เกลือที่เป็นกลาง pH จึงเท่ากับ 7 กราฟสมมาตรเพราะทั้งสองด้านคำนวณจากความเข้มข้นกรดหรือเบสส่วนเกินด้วย สมการรูปแบบเดียวกัน

กิจกรรมที่ 2 ข้อ (1): ที่ V_b เท่ากับครึ่งหนึ่งของ V_{eq} ความเข้มข้นของ HA และ A^- เท่ากัน ทำให้ $\log([A^-]/[HA]) = 0$ ดังนั้น $pH = pK_a$ ตามสมการ Henderson-Hasselbalch (เมื่อการประมาณยังใช้ได้)

กิจกรรมที่ 2 ข้อ (2): ที่จุดสมมูล สารที่เหลือคือเบสคอนจูเกต (A^-) ซึ่งไฮโดรไลซ์กับน้ำให้ OH^- ทำให้สารละลายเป็นเบสอ่อน ๆ pH จึงมากกว่า 7

กิจกรรมที่ 2 ข้อ (3)-(4): ช่วงใกล้ $V_b=0$ ยังไม่มี A^- มาช่วยบัฟเฟอร์ (ไม่มีคู่สม) ทำให้สัดส่วนการแตกตัวเทียบกับความเข้มข้นตั้งต้นสูง ส่วนช่วงใกล้ V_{eq} ความเข้มข้นของ HA ที่เหลือน้อยมาก ทำให้สัดส่วนการแตกตัว $x/[HA]$ มีค่าสูงเกิน 5% ทั้งสองกรณีทำให้สมมติฐานของ Henderson-Hasselbalch (ละเลยการแตกตัวเพิ่มเติม) ใช้ไม่ได้

กิจกรรมที่ 2 ข้อ (5)-(6): ต้องเลือกอินดิเคเตอร์ในช่วงเปลี่ยนสี (transition range) ครอบคลุม pH ที่จุดสมมูล เมื่อ pK_a สูงขึ้น จุดสมมูลจะมีค่า pH สูงขึ้นตาม (เป็นเบสมากขึ้น) จึงต้องเปลี่ยนไปใช้อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในช่วง pH สูงกว่า เช่น phenolphthalein

กิจกรรมที่ 3: สมการสำหรับเบสอ่อน+กรดแก่ใช้ K_b แทน K_a และคำนวณ $[OH^-]$ ก่อนแปลงเป็น pH ในช่วงก่อนจุดสมมูล ส่วนหลังจุดสมมูลใช้ K_a ของกรดคอนจูเกต ($BH^+ = K_w/K_b$) คำนวณ $[H^+]$ ที่จุดสมมูลสารที่เหลือคือกรดคอนจูเกต (BH^+) ซึ่งแตกตัวให้ H^+ ทำให้สารละลายเป็นกรดอ่อน ๆ pH จึงน้อยกว่า 7

ข้อสรุปท้ายกิจกรรม (1): กรดอ่อน+เบสแก่ (pH สูงสุด, เป็นเบส) > กรดแก่+เบสแก่ (pH=7) > เบสอ่อน+กรดแก่ (pH ต่ำสุด, เป็นกรด) เมื่อ pK_a และ pK_b ใกล้เคียงกัน

ข้อสรุปท้ายกิจกรรม (2): กรดอ่อนที่ $pK_a=3$ ค่อนข้างแรง จุดสมมูลจะมี pH ต่ำกว่า 7 เล็กน้อยเท่านั้น อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมคือ bromothymol blue (ช่วง 6.0-7.6) หรือ methyl red ขึ้นกับค่า pH ที่คำนวณได้จริงจากแบบจำลอง แนะนำให้เปิดแอปตรวจสอบค่าจริงประกอบ

ข้อสรุปท้ายกิจกรรม (3)-(4): กราฟกรดอ่อนมีบริเวณราบเพราะคู่กรด-เบสคอนจูเกตต้านทานการเปลี่ยนแปลง pH (สมบัติบัฟเฟอร์) ส่วนกรดแก่ไม่มีคู่สมที่จะบัฟเฟอร์ได้ สูตร Henderson-Hasselbalch ใช้ได้อย่างมั่นใจเมื่อทั้ง HA และ A^- มีความเข้มข้นมากพอ (การแตกตัวเพิ่มเติม < 5% ของแต่ละความเข้มข้น) และควรแก้สมการกำลังสองแทนเมื่อใกล้ $V_b=0$ หรือใกล้จุดสมมูล ซึ่งความเข้มข้นข้างใดข้างหนึ่งเข้าใกล้ศูนย์